2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{10}$ 的值是（）

A. -1　　B. 1　　C. -32　　D. 32

2. $\tan 15^\circ + \cot 15^\circ$ 的值是（）

A. 2
B. $2+\sqrt{3}$
C. 4
D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

3. 命题 p：若 a，$b \in \mathbb{R}$，则 $|a|+|b|>1$ 是 $|a+b|>1$ 的充要条件. 命题 q：函数 $y=\sqrt{|x-1|-2}$ 的定义域是 $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$. 则（）

A. “p 或 q”为假　　B. “p 且 q”为真　　C. p 真 q 假　　D. p 假 q 真

4. 已知 F_1，F_2 是椭圆的两个焦点，过 F_1 且与椭圆长轴垂直的直线交椭圆于 A，B 两点，若 $\triangle ABF_2$ 是正三角形，则这个椭圆的离心率是（）

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

5. 已知 m，n 是不重合的直线，α，β 是不重合的平面，有下列命题：

begin{circlelist} item 若 $m \subset \alpha$，$n \parallel \alpha$，则 $m \parallel n$； item 若 $m \parallel \alpha$，$m \parallel \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$； item 若 $\alpha \cap \beta = n$，$m \parallel n$，则 $m \parallel \alpha$ 且 $m \parallel \beta$； item 若 $m \perp \alpha$，$m \perp \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$. end{circlelist}

其中真命题的个数是（）

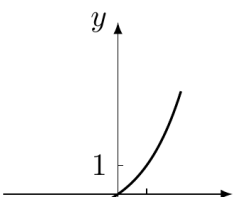
A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

6. 某校高二年级共有六个班级，现从外地转入 4 名学生，要安排到该年级的两个班级且每班安排 2 名，则不同的安排方案种数为（）

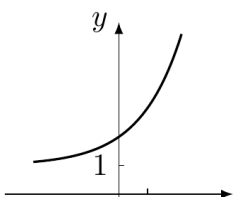
A. $A_6^2C_4^2$
B. $\frac{1}{2}A_6^2C_4^2$
C. $A_6^2A_4^2$
D. $2A_6^2$

7. 已知函数 $y=\log_2 x$ 的反函数是 $y=f^{-1}(x)$，则函数 $y=f^{-1}(1-x)$ 的图象是（）

A.

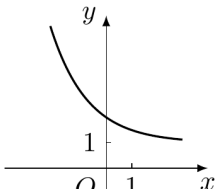


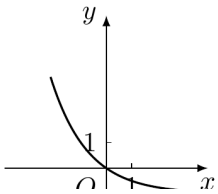
B.



C.

D.





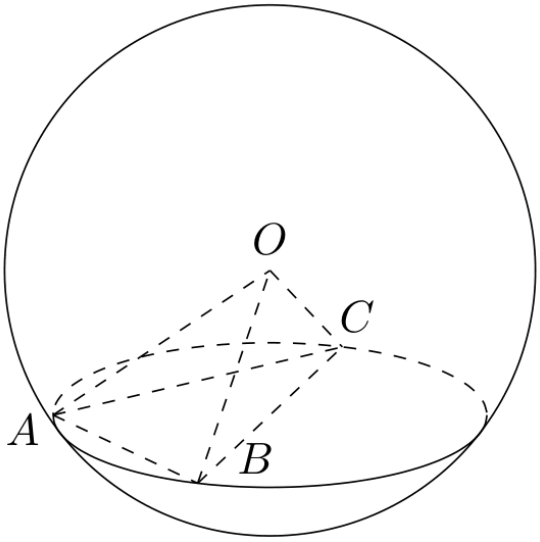
8. 已知 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是非零向量，且满足 $(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})perpbold(a)$，$(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})perpbold(b)$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角是（）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

9. 若 $(1-2^x)^9$ 展开式的第 3 项为 288，则 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\cdots+\frac{1}{x^n}\right)$ 的值是（）

A. 2　　B. 1　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{5}$

10. 如图，A，B，C 是表面积为 48π 的球面上三点，$AB=2$，$BC=4$，$\angle ABC=60^\circ$，O 为球心，则直线 OA 与截面 ABC 所成的角是（）

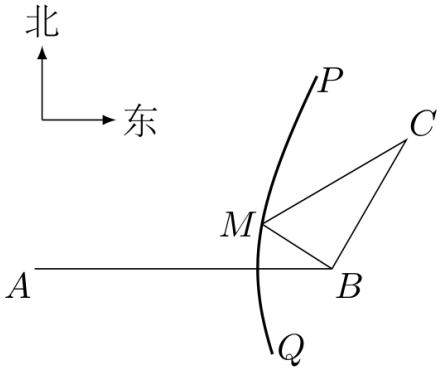


A. $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{6}$　　B. $\arccos\frac{\sqrt{3}}{6}$
C. $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$

11. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=f(x+2)$，当 $x\in[3,5]$ 时，$f(x)=2-|x-4|$，则（）

A. $f\left(\sin\frac{\pi}{6}\right)<f\left(\cos\frac{\pi}{6}\right)$
B. $f(\sin 1)>f(\cos 1)$
C. $f\left(\cos\frac{2\pi}{3}\right)<f\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right)$
D. $f(\cos 2)>f(\sin 2)$

12. 如图，B 地在 A 地的正东方向 $4\sim km$ 处，C 地在 B 地的北偏东 30° 方向 $2\sim km$ 处，河流的沿岸 PQ（曲线）上任意一点到 A 的距离比到 B 的距离远 $2\sim km$. 现要在曲线 PQ 上选一处 M 建一座码头，向 B，C 两地转运货物. 经测算，从 M 到 B，C 两地修建公路的费用分别是 $a\frac{\text{万元}}{k}m$，$2a\frac{\text{万元}}{k}m$，那么修建这两条公路的总费用最低是（）



A. $\left(2\sqrt{7}-2\right)a$ 万元　　B. $5a$ 万元
C. $\left(2\sqrt{7}+1\right)a$ 万元　　D. $\left(2\sqrt{7}+3\right)a$ 万元

填空题

13. 直线 $x+2y=0$ 被曲线 $x^2+y^2-6x-2y-15=0$ 所截得的弦长等于_____{}.

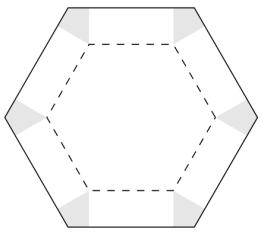
14. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x},x\neq 0,\backslash a,x=0,end\{cases\}$ 在 $x=0$ 处连续，则实数 a 的值为_____{}.

15. 某射手射击 1 次，击中目标的概率是 0.9. 他连续射击 4 次，且各次射击是否击中目标相互之间没有影响. 有下列结论：

begin{circlelist} item 他第 3 次击中目标的概率是 0.9；item 他恰好击中目标 3 次的概率是 $0.9^3\times 0.1$；item 他至少击中目标 1 次的概率是 $1-0.1^4$. end{circlelist}

其中正确结论的序号是_____{}（写出所有正确结论的序号）.

16. 如图，将边长为 1 的正六边形铁皮的六个角各切去一个全等的四边形，再沿虚线折起，做成一个无盖的正六棱柱容器.



当这个正六棱柱容器的底面边长为_____{} 时，其容积最大.

解答题

17. 设函数 $f(x)=\boldsymbol{a}cdotbold(b)$，其中向量 $\boldsymbol{a}=(2\cos x,1)$，$\boldsymbol{b}=\left(\cos x,\sqrt{3}\sin 2x\right)$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 若 $f(x)=1-\sqrt{3}$ 且 $x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$，求 x；
2. (2) 若函数 $y=2\sin 2x$ 的图象按向量 $\boldsymbol{c}=(m,n)$（$|m|<\frac{\pi}{2}$）平移后得到函数 $y=f(x)$ 的图象，求实数 m，n 的值.

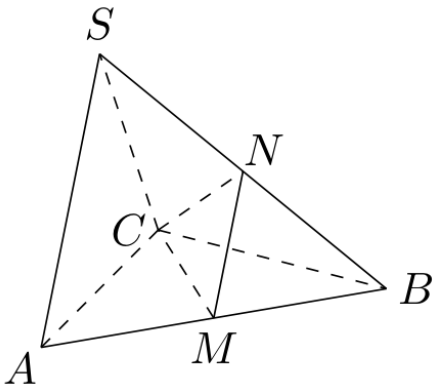
18. 甲，乙两人参加一次英语口语考试，已知在备选的 10 道试题中，甲能答对其中的 6 题，乙能答对其中的 8 题. 规定每次考试都从备选题中随机抽出 3 题进行测试，至少答对 2 题才算合格.

1. (1) 求甲答对试题数 ξ 的概率分布及数学期望；

2. (2) 求甲，乙两人至少有一人考试合格的概率.

19. 在三棱锥 $S-ABC$ 中，$\triangle ABC$ 是边长为 4 的正三角形，平面 $SAC\perp$ 平面 ABC，$SA=SC=2\sqrt{3}$，M，N 分别为 AB，SB 的中点.

1. (1) 证明：$AC\perp SB$；
2. (2) 求二面角 $N-CM-B$ 的大小；
3. (3) 求点 B 到平面 CMN 的距离.



20. 某企业 2003 年的纯利润为 500 万元，因设备老化等原因，企业的生产能力将逐年下降. 若不能进行技术改造，预测从今年起每年比上一年纯利润减少 20 万元，今年初该企业一次性投入资金 600 万元 进行技术改造，预测在未扣除技术改造资金的情况下，第 n 年（今年为第一年）的利润为 $500\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$ 万元（n 为正整数）.

1. (1) 设从今年起的前 n 年，若该企业不进行技术改造的累计纯利润为 A_n 万元，进行技术改造后的累计纯利润为 B_n 万元（须扣除技术改造资金），求 A_n，B_n 的表达式；
2. (2) 依上述预测，从今年起该企业至少经过多少年，进行技术改造后的累计纯利润超过不进行技术改造的累计纯利润？

21. 已知 $f(x)=\frac{2x-a}{x^2+2}$（$x\in\mathbb{R}$）在区间 $[-1,1]$ 上是增函数.

1. (1) 求实数 a 的值组成的集合 A；
2. (2) 设关于 x 的方程 $f(x)=\frac{1}{x}$ 的两个非零实根为 x_1，x_2. 试问：是否存在实数 m，使得不等式 $m^2+tm+1\geq|x_1-x_2|$ 对任意 $a\in A$ 及 $t\in[-1,1]$ 恒成立？若存在，求 m 的取值范围；若不存在，请说明理由.

22. 如图，P 是抛物线 $C:y=\frac{1}{2}x^2$ 上一点，直线 l 过点 P 且与抛物线 C 交于另一点 Q.

1. (1) 若直线 l 与过点 P 的切线垂直，求线段 PQ 中点 M 的轨迹方程；
2. (2) 若直线 l 不过原点且与 x 轴交于点 S，与 y 轴交于点 T，试求 $\frac{|ST|}{|SP|}+\frac{|ST|}{|SQ|}$ 的取值范围.